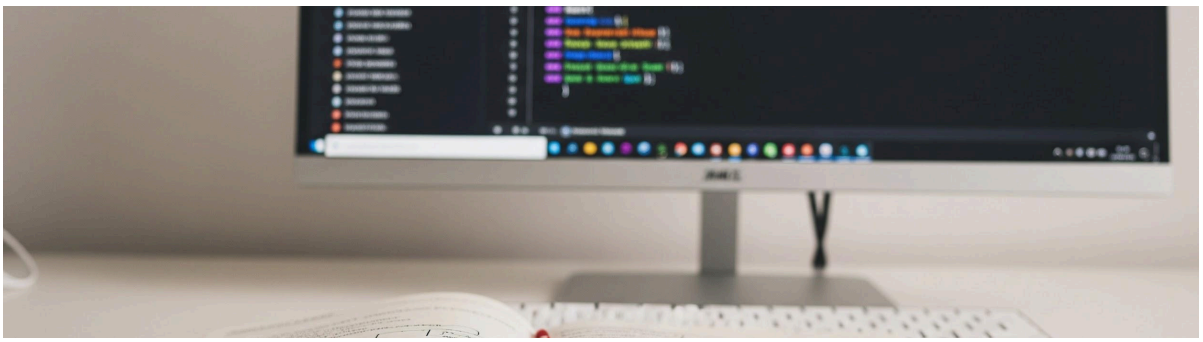


개인별 개발 일지 템플릿

상세 개발 일지 템플릿 **(**각 일지 링크에 적용**)**

1) 작업 내용 **(What I Did)**

오늘 수행한 구체적인 작업 내용을 명확하게 기록합니다.

구분	내용
작업 내용 **(What I Did)**	SPI & I2C RTL 설계 및 UVM 기반 검증 프로젝트의 최종 결과를 정리하고 발표를 진행하였다. SPI/I2C RTL 설계, UVM Verification Architecture, SPI Verification, I2C Verification, Coverage Report, Trouble Shooting, FPGA board-to-board validation 내용을 발표자료와 완료보고서에 반영하였다. SPI는 CS_N Low 구간에서 8-bit Full-Duplex transfer가 정상적으로 수행되는지 확인하였고, I2C는 START/STOP, Address, ACK/NACK, WRITE/READ data path가 정상적으로 transaction으로 복원되는지 검증하였다. 또한 Basys3 보드 간 SPI/I2C 연결을 통해 FPGA 환경에서 실제 신호가 동작하는지 확인하고, 검증 결과와 한계점 및 개선 방향을 최종 정리하였다.

2) 회고 및 개선 사항

구분	내용
Keep (잘한 점**,** 유지할 점**)**	프로젝트 전체를 RTL 구현 중심이 아니라 UVM 검증 중심으로 정리한 점이 좋았다. 단순히 파형이 정상적으로 보인다는 수준에서 끝내지 않고, Driver, Monitor, Scoreboard, Functional Coverage를 통해 transaction 단위로 PASS/FAIL 기준을 정의하려고

구분	내용
	한 점을 유지할 필요가 있다. 특히 SPI와 I2C의 프로토콜 특성이 다르기 때문에 Monitor와 Scoreboard 기준을 각각 다르게 설계한 점이 검증 프로젝트의 핵심 성과라고 판단된다.
Try (새롭게 시도할 점**,** 개선할 점**)**	추후에는 Directed Test 위주의 검증에서 Random Test와 Constraint 기반 Sequence로 확장할 필요가 있다. 또한 Coverage hole을 분석하여 부족한 scenario를 자동으로 보강하는 방식으로 검증 완성도를 높이고 싶다. FPGA board-to-board validation에서는 Logic Analyzer를 활용하여 실제 SCLK, MOSI, MISO, CS_N, SCL, SDA 신호를 더 정밀하게 캡처하고, Simulation 결과와 실제 board 동작을 비교하는 방향으로 개선할 수 있다.

3) 이슈 및 해결 과정

발생한 Trouble, 장애 상황과 이를 해결하기 위한 과정 및 결과, 혹은 미해결된 경우 현재 상태를 기록합니다.

구분	내용
Trouble (이슈**/**장애 및 해결 과정**)**	최종 정리 과정에서 UVM 검증 결과와 FPGA board validation 결과를 어떻게 연결해서 설명할지가 이슈였다. UVM 검증은 simulation 환경에서 Scoreboard와 Coverage를 통해 자동화된 검증 결과를 보여주기 좋지만, FPGA 검증은 실제 보드 간 통신이 수행된다는 실물 검증 의미가 강하다. 두 결과가 분리되어 보이지 않도록, 발표자료에서는 “RTL Design → UVM Verification → FPGA Validation” 순서로 프로젝트 흐름을 구성하였다. 이를 통해 설계한 RTL이 시뮬레이션 환경에서 protocol-aware하게 검증되었고, 이후 FPGA 환경에서도 board-to-board 통신으로 확인되었다는 흐름으로 정리하였다.

3. 팀 토의 필요 사항

팀 미팅이나 기술 토의 시간에 논의가 필요한 사항을 명시합니다. 논의 필요 시 관련 미팅 링크(Calendar event)를 추가할 수 있습니다.

- 논의 사항 **1:** 최종 발표 이후 Q&A에서 나온 질문을 완료보고서의 개선 방향에 반영할지 논의 필요
- 논의 사항 **2:** SPI/I2C UVM 검증 결과를 포트폴리오에 올릴 때 Coverage, Scoreboard, Trouble Shooting 중 어떤 내용을 핵심 이미지로 사용할지 논의 필요
- 논의 사항 **3:** 추후 AXI Peripheral 프로젝트와 연결하여 SPI/I2C를 단순 RTL이 아니라 Memory-Mapped Peripheral 구조로 확장할 수 있을지 논의 필요

4. 첨부 자료

개발 중 발생한 산출물이나 참고 자료를 첨부합니다.

- 코드 스냅샷**/**커밋 로그**:** 🗋 File
- 테스트 결과**:** 🗋 File
- 참고 아티클**/**문서**:** 🗋 File